

Barycentre : définition et propriétés

Définition du barycentre de deux points :

.....

.....

Condition sur les coefficients a et b :

Une notation utile :

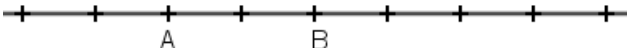
Si G est le barycentre des points A et B du plan ou de l'espace affectés des coefficients a et b alors, quel que soit le point M du plan :

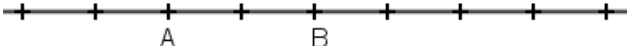
.....

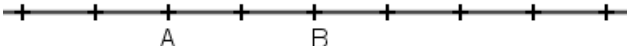
Si le point M se confond avec le point A , cette égalité devient :

Cette dernière formule est très importante et permet de construire facilement le point G .

Exercice 1 : Pour chaque figure, placer G tel que G soit le barycentre du système $\{(A,a) ; (B,b)\}$

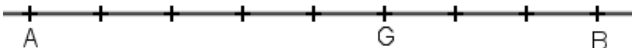
1)  G est le barycentre de $\{(A,1) ; (B,3)\}$

2)  G est le barycentre de $\{(A,-3) ; (B,5)\}$

3)  G est le barycentre de $\{(A,3) ; (B,-1)\}$

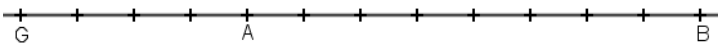
Exercice 2 : Pour chaque figure, déterminer a et b pour que G soit le barycentre du système $\{(A,a) ; (B,b)\}$

On a : $\overrightarrow{AG} = \dots\dots\dots \overrightarrow{AB}$

1)  G est le barycentre de $\{(A, \dots\dots\dots) ; (B, \dots\dots\dots)\}$

Ainsi, G est le barycentre de $\{(A, \dots\dots\dots) ; (B, \dots\dots\dots)\}$

On a : $\overrightarrow{AG} = \dots\dots\dots \overrightarrow{AB}$

2)  G est le barycentre de $\{(A, \dots\dots\dots) ; (B, \dots\dots\dots)\}$

Ainsi, G est le barycentre de $\{(A, \dots\dots\dots) ; (B, \dots\dots\dots)\}$

On a : $\overrightarrow{AG} = \dots\dots\dots \overrightarrow{AB}$

3)  G est le barycentre de $\{(A, \dots\dots\dots) ; (B, \dots\dots\dots)\}$

Ainsi, G est le barycentre de $\{(A, \dots\dots\dots) ; (B, \dots\dots\dots)\}$

Coordonnées du barycentre de deux points : Soit G le barycentre du système $\{(A,a) (B,b)\}$ alors :

Si A $(x_A; y_A)$ et B $(x_B; y_B)$

alors G (..... ;)

Si A $(x_A; y_A; z_A)$ et B $(x_B; y_B; z_B)$

alors G (..... ; ;)

Exercice 3 : Soit A (5 ; 0) et B (1 ; 3).

- 1) Dans un repère orthonormé d'origine O, placer les points A et B.
- 2) Calculer les coordonnées du barycentre G des points O, A et B affectés du coefficient 1.
G est le centre d'inertie de la plaque triangulaire OAB.
- 3) Calculer les coordonnées du barycentre G' des points (O,-1), (A,1) et (B,1). Quelle est la nature du quadrilatère OAG'B ?

Exercice 4 : Soit A (-1 ; 2 ; 0), B (3 ; 0 ; 1) et C (2 ; 4 ; 1)

Calculer les coordonnées du point G barycentre des points pondérés (A,1), (B,2) et (C,3).

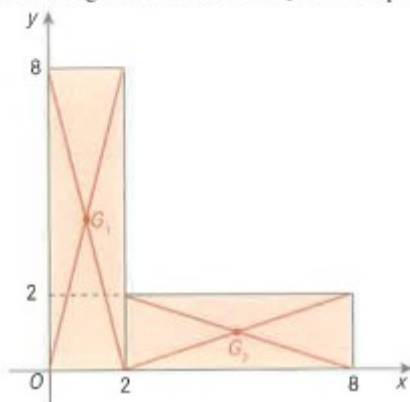
Exercice 5 : Soit A (-1 ; 1) et B (3 ; 3). On appelle I le milieu du segment [AB] et J le symétrique du point I par rapport au point B.

- 1) Calculer les coordonnées des points I et J.
- 2) Soit G le barycentre des points pondérés (A, 1) et (J, 4). Calculer ses coordonnées.
- 3) Soit H le barycentre des points pondérés (I, 2) et (B, 3). Calculer ses coordonnées.
- 4) Démontrer que le point B est le milieu de [GH].

Exercice 6 : Soit A (1 ; 3) et B (0 ; 3).

- 1) Déterminer les coordonnées du barycentre I des points pondérés (A, 2) et (B, 1).
- 2) Déterminer les coordonnées du barycentre J des points pondérés (A, 4) et (B, 1).
- 3) Placer les points A, B, I et J dans un repère orthonormé.

14 C 1. On se propose de déterminer le centre d'inertie de la plaque homogène représentée ci-dessous dans un repère orthonormal (Ox, Oy) .
On peut considérer que cette plaque est constituée de deux rectangles de centres respectifs G_1 et G_2 .



1. Donner les coordonnées de G_1 et G_2 .

2. Le centre d'inertie G de la plaque est le barycentre des points G_1 et G_2 affectés :

• pour G_1 du coefficient s_1 ;

• pour G_2 du coefficient s_2 ;

où s_1 désigne l'aire du rectangle de centre G_1 et s_2 l'aire du rectangle de centre G_2 .

a) Calculer s_1 et s_2 .

b) En déduire les coordonnées du centre d'inertie G de la plaque. Que constate-t-on ? Pourrait-on prévoir ce résultat ?